

Interpolazione delle Immagini Biomediche

Dimensioni delle Immagini Biomediche

Le dimensioni dell'immagine sono definite a livello di acquisizione o dal processo di ricostruzione implementato nello scanner.

Relazione con risoluzione spaziale: A parità di FOV (Field of View), migliore risoluzione spaziale → pixel più piccoli → immagine di dimensioni maggiori

Dimensioni tipiche per modalità:

- **SPECT:** 64×64
- **MRI cardiaca:** 256×256
- **CT e MRI:** 512×512
- **CT ad alta risoluzione:** 1024×1024
- **Radiografia classica:** risoluzioni più alte
- **Mammografia:** fino a 5000×5000

Quando è Necessaria l'Interpolazione

Nell'elaborazione delle immagini biomediche può essere necessario **cambiare la dimensione** delle immagini, aumentando o diminuendo il numero di pixel.

Esempi di applicazioni:

1. Visualizzazione su Schermo

Problema: dimensione immagine radiologica $\neq$ dimensione supporto digitale (stampa/schermo)

Monitor tipico per refertazione radiologica: 1600×1200 pixel

Soluzione: interpolare l'immagine per adattare le dimensioni a quelle dello schermo (o porzione di schermo)

2. Voxel Isotropi in 3D

Cambio di risoluzione spaziale nelle immagini 3D per ottenere **voxel cubici** → immagini isotrope

Concetto di Campionamento Spaziale

L'immagine biomedica è una serie di **campioni di un processo fisico** acquisiti in uno spazio discreto, con risoluzione uguale alla dimensione del pixel.

In pratica: l'immagine fornisce campioni in $N \times M$ locazioni spaziali poste al **centro dei pixel** (convenzione DICOM)

Esempio:

- Immagine: FOV 340×340 mm, dimensioni 256×256
- Pixel size: $340/256 = 1.32$ mm (intervallo di campionamento spaziale)
- Ogni pixel corrisponde a un punto della griglia

Aumento risoluzione: Se vogliamo raddoppiare la risoluzione (es. 512×512), dobbiamo:

1. Aumentare la risoluzione della griglia
2. Definire nuovi pixel nelle posizioni corrispondenti ai nuovi punti

Metodi di Interpolazione

Il valore dei nuovi pixel viene dedotto da quello dei pixel vicini. Per ottimizzare il tempo di elaborazione si utilizzano solo i pixel più “vicini” al pixel da ricomputare.

1. Nearest Neighbor (NN)

Principio: assegna al nuovo pixel il valore del pixel più vicino

Vantaggi:

- Molto veloce
- Non introduce nuovi livelli di grigio (rilevante dal punto di vista diagnostico)

Svantaggi:

- Crea gruppi di pixel con lo stesso valore
- Impressione visiva di immagine “pixellata”

2. Interpolazione Bilineare

Principio: il nuovo valore del pixel è stimato come **media pesata** dei valori dei pixel più vicini

- **2D:** 4 pixel più vicini
- **3D:** 8 pixel più vicini

Formula: Il valore del pixel nel punto P è la somma dei valori dei pixel in Q_{ij} pesati per l'area normalizzata del rettangolo opposto a Q_{ij}

Vantaggi:

- Qualità visiva migliore rispetto a NN

Interpretazione:

- Stima del valore atteso del segnale in P
- Modella la transizione del segnale tra pixel come una **retta**
- Utilizza solo i due campioni più vicini per stimare i parametri della retta

3. Interpolazione Bicubica

Estensione del concetto:

- Utilizza modelli **non lineari** (polinomi di terzo grado)
- Griglia di **16 pixel**
- Funzioni polinomiali di grado crescente o funzioni sinusoidali

4. Interpolazione Spline

Metodo più perfezionato:

- L'intera distribuzione dei pixel sull'immagine viene modellata come una **superficie**
- Valori interpolanti ottenuti di conseguenza

Considerazioni Pratiche

Nella visualizzazione di immagini mediche sono importanti:

1. **Qualità visiva** percepita dell'interpolazione
2. **Tempo di elaborazione** (il sistema deve rispondere in tempo reale, es. durante zoom)

Interpolazione 3D e Reslicing

Problema delle Immagini 3D

Tipicamente nelle immagini 3D:

$$dz > dx = dy$$

Dove:

- dz : distanza inter-fetta (asse z)
- dx, dy : risoluzione pixel sulla singola fetta (piano x - y)

Reslicing: Creazione Volume Isotropo

Obiettivo: ottenere volume isotropo con risoluzione spaziale uguale su tutti gli assi

Operazione: interpolazione 3D che crea nuove slice con distanza inter-fetta uguale alla risoluzione del pixel

Vincolo: mantenere costante il FOV (regione di spazio coperta dal volume)

Calcolo del Reslicing

Dati iniziali: Volume con N_z fette e $\text{FOV} = [\text{dimX}, \text{dimY}, \text{dimZ}]$

Dove:

$$\text{dimX} = dx \cdot N_x \quad (\text{pixel spacing} \times \text{colonne})$$

$$\text{dimY} = dy \cdot N_y \quad (\text{pixel spacing} \times \text{righe})$$

$$\text{dimZ} = dz \cdot N_z \quad (\text{slice spacing} \times \text{numero slice})$$

Se $dz > dx = dy$ (caso tipico), dobbiamo creare nuove slice con:

$$dz_1 = dx$$

Conservazione FOV:

$$\text{dimZ} = dz \cdot N_z = dz_1 \cdot N_{z1} = dx \cdot N_{z1}$$

Numero nuove slice:

$$N_{z1} = \frac{dz \cdot N_z}{dx}$$

Ricostruzione Piani Diversi

Applicazione: ottenere piani di vista diversi da quelli acquisiti

Esempi:

- Piano **sagittale** da acquisizione assiale
- Piano **coronale** da acquisizione assiale
- Piano **obliquo** da acquisizione assiale

Utilizzo: comune in TAC

Attenzioni con Software Generici

Problema: gli algoritmi standard di interpolazione nei software generici (es. MATLAB) presuppongono:

- Pixel quadrati
- Voxel cubici

Realtà immagini biomediche: questa assunzione può essere **errata**, specialmente in 3D

Soluzione: il processo di interpolazione deve tener conto della **posizione reale** dei pixel/voxel nello spazio

- Accesso ai campi DICOM opportuni (Pixel Spacing, Slice Thickness, Image Position Patient)

Implementazione in MATLAB

Funzione interp3

Sintassi:

```
VI = interp3(X, Y, Z, V, XI, YI, ZI)
```

Parametri:

- X, Y, Z: vettori coordinate del volume acquisito
- XI, YI, ZI: vettori coordinate del volume desiderato (isotropo)
- Vettori ottenibili con meshgrid()

Opzioni: permette di scegliere il metodo di interpolazione

Funzioni imresize e imresize3

Quando usarle:

- Immagini isotrope
- Fattore di interpolazione uguale per tutti gli assi

Visualizzazione Triplanar

Applicazione tipica: estrazione da volumi 3D di immagini con orientamento diverso dall'acquisizione

Principio: Dal volume vengono estratti **tre piani perpendicolari** tra loro attraverso interpolazione

Interattività:

- L'origine dei tre piani può essere definita interattivamente
- L'operatore può esplorare il volume dei dati

Disponibilità:

- Su tutte le workstation per analisi bioimmagini

In MATLAB:

- Funzione: volumeViewer
-